阜阳颍东昊源化工阜阳新材料分公司“6·14”一般管道爆炸事故调查报告

阜阳市政府事故调查组

2026 年 8 月

目　录

一、事故基本情况.....2

（一）项目概况.....2

（二）事故单位及相关单位基本情况.....4

（三）事故单位安全管理情况.....5

（四）现场调查和勘察情况.....7

（五）事故鉴定情况.....11

（六）事发前作业组织情况.....13

（七）事故发生经过.....13

（八）人员伤亡和直接经济损失情况.....14

（九）事故当天天气情况.....15

二、事故应急处置和评估情况.....15

（一）事故信息接报和响应情况.....16

（二）事故现场和应急处置情况.....17

（三）医疗救治和善后情况.....18

（四）事故应急处置评估.....19

三、事故原因分析.....19

（一）直接原因.....19

（二）直接原因分析.....20

（三）间接原因分析.....21
（四）排除因素.....22
四、有关责任单位存在的主要问题.....23
（一）安徽昊源阜阳分公司.....23
（二）安徽昊源集团公司.....24
（三）属地政府和有关监管部门.....24
五、有关责任人员和责任单位的处理建议.....25
（一）建议移交司法机关处理的人员（2人）.....25
（二）建议给予行政处罚的人员（5人）.....26
（三）建议给予行政处罚的单位（1家）.....27
（四）对相关单位和公职人员的处理建议.....28
（五）建议移交颍东区处理.....28
六、主要教训.....28
七、事故整改和防范措施.....28

2026年6月14日9时32分许，阜阳市颍东区安徽昊源化工集团有限公司阜阳新材料分公司尿素装置主框架CO_2放空管道发生爆裂，造成2人经抢救无效死亡、4人受伤，直接经济损失约435.15万元。

事故发生后，省委书记梁言顺、省长王清宪等领导同志高度重视，省委书记梁言顺批示：要全力抢救伤者，做好事故调查、善后处置等工作，防止网上炒作，举一反三坚决防止类似事故发生。省长王清宪批示：组织专家全力救治伤员，科学做好现场处置，严防次生事故；抓紧查明原因，依法追责问责，妥处善后；要针对性做好压力管道、容器、输送介质等常态化监测管控，切实防范此类事故。时任市委书记刘玉杰批示：坚决落实梁书记批示要求和我在昊源化工集团现场作出的部署安排，抓实抓细各项工作。

2026年6月19日，安徽省安委会办公室对本起事故查处实行挂牌督办。为尽快查清事故经过和原因，查明事故性质和责任，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》有关规定，市政府依法成立了由市应急局牵头，市公安局、市工信局、市市场监管局、市总工会和颍东区政府组成的事故调查组，并邀请市纪委监委、市检察院和相关领域专家参加，对此起事故进行全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过实地勘查、检验鉴定、查阅资料、

询问相关人员、调查取证、专家论证和综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任并提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定：本起事故是一起因高压二氧化碳气体经阀门内漏节流凝华成干冰堵塞放空管道，事故单位风险辨识不足、设备维护不力、违规开展异常工况处置、现场安全管理不到位等多因耦合导致管道超压爆裂致人伤亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

安徽昊源化工集团有限公司[1]（以下简称“安徽昊源集团公司”）为推进本部退城进园工作，于2016年10月启动煤基新材料产业园分公司项目建设，在阜阳市颍东化工园区投资建设年产30万吨合成氨、40万吨尿素联产20万吨己内酰胺搬迁改造项目，将原位于阜康路的老厂区整体搬迁至阜阳市颍东化工园区（见图1），并于2022年10月12日，注册成立安徽昊源化工集团有限公司阜阳新材料分公司[2]（以下简称“安徽昊源阜阳分公司”）。

---

[1] 安徽昊源化工集团有限公司，统一社会信用代码：91341200740899007P，注册地址：安徽省阜阳市颍东区东盛路233号，营业期限：1989年11月13日至无固定期限。经营范围：化肥、化工产品……

[2] 安徽昊源化工集团有限公司阜阳新材料分公司，统一社会信用代码：91341203MA8PJY7R6，注册地址：安徽省阜阳市颍东区口孜镇煤基新材料产业园裕东路7号，营业期限：2022年10月12日至无固定期限。经营范围：许可项目：危险化学品生产；肥料生产……

2019 年 10 月 30 日，阜阳市颍东区发展和改革委员会下发《关于年产 30 万吨合成氨、40 万吨尿素联产 20 万吨己内酰胺搬迁改造项目予以备案的函》（发改中心产业〔2019〕182 号），同意项目备案。



图 1 事故发生单位地理位置图

2020 年 11 月 19 日，市应急局通过该项目的安全条件审查并出具《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（阜危化项目安全审字〔2020〕3 号），2022 年 6 月 2 日，市应急局同意该项目的安全设施设计审查并出具《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（阜危化项目安设审字〔2022〕07 号）。2023 年 9 月 22 日，项目通过消防验收，取得《特殊建设工程消防验收意见书》（颍东建消验字〔2023〕第 0009 号）。2024 年 6 月 15 日，安徽昊源集团公司组织召开《年产 30 万吨合成氨、40 万吨尿素联产 20 万吨己内酰胺搬迁改造项目》安全设

施竣工验收审查会，并通过验收。

（二）事故单位及相关单位基本情况

1.**事故单位：**安徽昊源阜阳分公司，企业类型：其他有限责任公司分公司，隶属于安徽昊源集团公司。事故发生时，该分公司有员工750人，配备专职安全管理人员16人；分公司主要负责人：高某林；实际主要负责人：吴某汉；安全处负责人：张某露（副处长主持工作）；尿素车间主任：钱某；车间专职安全员：康某（同时兼任车间副主任）。

资质情况：2023年9月15日，安徽昊源阜阳分公司取得安徽省应急管理厅颁发的《危险化学品安全生产许可证》，证书编号：（皖K）WH安许证字〔2023〕06号，有效期：2023年9月15日至2026年9月14日。2024年9月30日，该分公司向安徽省应急管理厅申请变更《危险化学品安全生产许可证》许可范围并获批，许可证有效期保持不变。

2.**事故上级单位：**安徽昊源集团公司，企业类型：其他有限责任公司。法定代表人兼董事长：凡某才；分管副总经理：吴某汉；安全总监：王某学。

3.**尿素装置设计单位：**中国五环工程有限公司[3]（以下简称：“五环公司”），企业类型：有限责任公司；法定代表人：

[3] 中国五环工程有限公司，统一社会信用代码：91420100177672304J，注册地址：武汉市东湖新技术开发区民族大道1019号，营业期限：1991年11月26日至无固定期限。经营范围：一般项目：工程管理服务,对外承包工程,工业工程设计服务,工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）,规划设计管理,工程和技术研究和试验发展,新材料技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工程造价咨询业务,环保咨询服务,资源循环利用服务技术咨询,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）等。

俞某。安徽昊源阜阳分公司涉事尿素装置由五环公司负责工程设计，采用自主开发的“高效合成、低能耗尿素工艺技术”，产品采用造粒塔造粒工艺生产。2022 年 2 月 21 日，安徽昊源集团公司与五环公司签订年产 30 万吨合成氨、40 万吨尿素联产 20 万吨己内酰胺搬迁改造项目尿素装置专利技术许可及工程设计合同（甲方合同编号：HY202202-447，乙方合同编号：21363-PM70-01）。合同约定，乙方承担工程设计内容包括：年产 40 万吨尿素工艺生产装置;与之相配套的成品输送、筛分、冷却、包装、贮运、除尘设施；二氧化碳压缩、脱硫、脱氢;配电室、现场机柜间。尿素装置工艺使用乙方自有发明专利的高效合成、低能耗尿素工艺技术,专利号:ZL 2009 1 0060466.X。项目负责人：孙某；工艺管道设计人员：望某赟。

资质情况：持工程设计综合资质甲级证书，证书编号：A142009955。

（三）事故单位安全管理情况

事发时，安徽昊源阜阳分公司主要负责人为高某林，因高某林于 2025 年被调往新疆，安徽昊源集团公司于 2025 年 10 月 8 日，任命吴某汉为集团副总经理，总体负责南区（安徽昊源颍东分公司）与北区（安徽昊源阜阳分公司）生产运营、安全管理及生产小改小革工作，安徽昊源阜阳分公司的《营业执照》和《危险化学品安全生产许可证》主要负责人均未申请变更。安徽昊源阜阳分公司内设安全处、生产技术处、修建科等

7 个职能管理处室，下设尿素、仪表、电气等 14 个生产车间，各车间配备主任、两名副主任管理人员。安徽昊源阜阳分公司安全管理专职机构为安全处，现有在岗工作人员 16 名，其中 12 名工作人员派驻至各生产车间一线，安全处副处长张某露全面主持工作。

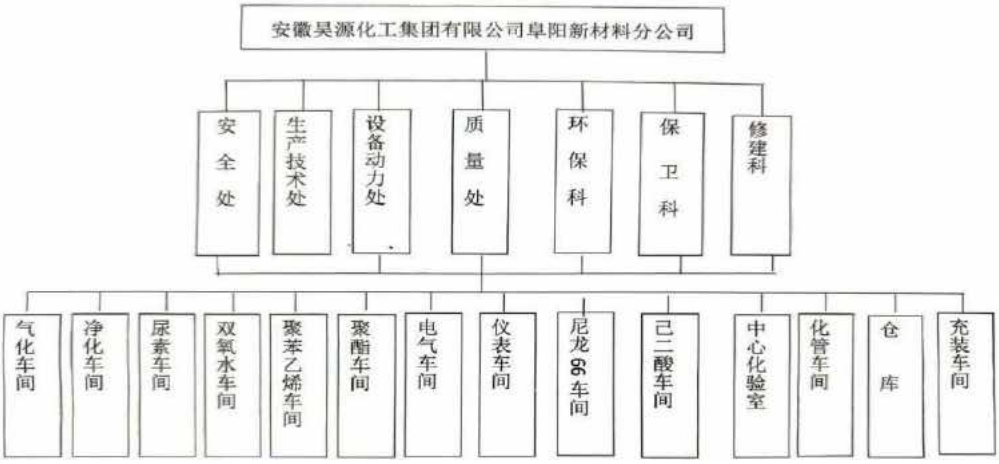


图 2 公司组织架构图

公司编制了《安全生产管理制度汇编》，制度包括《安全风险隐患排查与治理管理制度》《异常工况安全处置制度》《联锁管理制度》《设备管理制度》《管廊管理制度》等，《管廊管理制度》要求车间负责对管廊上设施出现故障、泄漏等及时上报处理，检查内容包括管道接头、阀门及管件密封情况，是否存在泄漏，管道是否存在振动、水锤现象。发现泄漏时，车间按照应急预案处置。

公司制定了《尿素车间尿素岗位操作规程》《尿素车间及人员安全生产责任制》。公司按照年度安全生产教育培训计划

开展安全教育培训，并针对突发情况组织了应急演练。但调查发现该公司未制定重大危险源人员定位管理制度、放空管道日常巡检操作规程以及伴热管道伴热效果巡检操作规程。

尿素车间下设4个操作班组、1个维修班组。尿素车间操作班、维修班及电气车间、仪表车间相关人员按各车间制定的巡检路线、巡检频次进行检查。维修班、电气车间、仪表车间每天上、下午各巡检不少于1次。操作班涉及到重大危险源等重要部位每小时巡检不少于1次，高处每4小时巡检不少于1次。

（四）现场调查和勘察情况

1.事故现场情况

事故区域位于尿素车间，事故涉及的CO_2放空管道位于尿素装置主框架。事故发生时，尿素装置处于正常生产状态。事故爆裂管道为CO_2放空管道气动调节角阀后截止阀后段管道（DN150变径DN300）。爆炸瞬间有疑似干冰升华团雾出现。

事故波及尿素装置主框架二层至三层CO_2放空管道，受爆裂振动、冲击等影响管道损毁长度约28m，，管道核心爆裂区间为DN150变径DN300后的主路与旁路放空管间的竖向管，长度约2.5m。二层和三层均有管道爆裂残片及保温材料，三层以上放空管道至顶楼消音器管道基本保持完好。

2.人员伤亡位置情况

伤亡人员位于二楼和三楼，伤亡人员位置（详见图3、4），

红色代表死亡，黄色代表受伤。

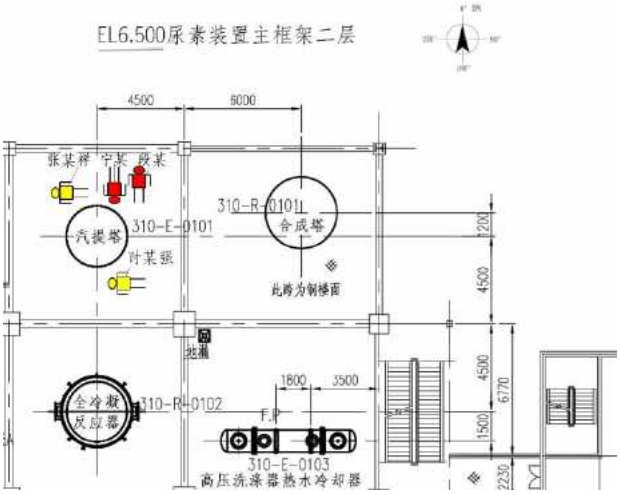


图 3 二层伤亡人员位置分布图

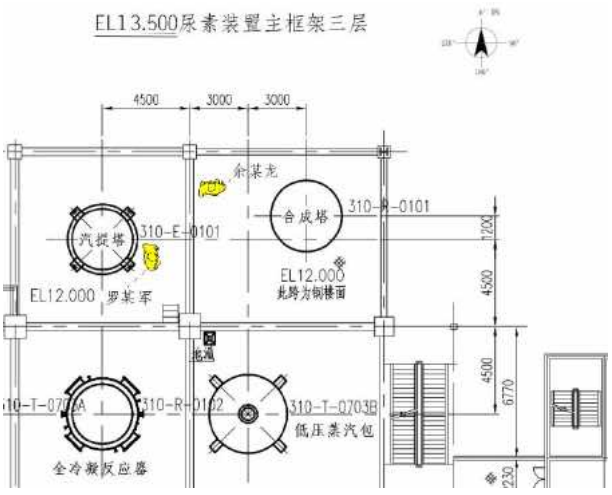


图 4 三层受伤人员位置分布图

3.管道基本情况

涉事放空管是尿素装置在 CO_2 系统吹扫、试压试漏、开停车及尿素高压圈生产负荷波动等情况下 CO_2 放空时使用，正常生产工况下处于常压、备用状态。管道为常压 CO_2 放空管道，设计未列入压力管道辨识范围，无需进行使用前的压力管道监督检验许可；事故单位于 2026 年 2 月 28 日按计划对该管道进行了壁厚检测，未见壁厚减薄等异常。

管道变径前的 DN150 及其备用副线 DN50 均为高压管线，设计压力 16.5MPa，操作压力 14.5MPa，对应的阀门压力等级 1500#。变径后常压部分管道材质为 A53GR.B（无镀层及热浸镀锌焊接和无缝用管，以下简称“20 钢”），管径 DN300、设计压力 3.0MPa，工作压力常压，工作介质 CO_2。该管道与尿素装置主体工程同步设计、施工和投入生产使用。管道长度约为

55m，管道设有蒸汽伴热及保温，伴热蒸汽管道为 DN20，伴热蒸汽来自于尿素装置低压蒸汽饱和器，蒸汽压力 0.5MPa、温度 160℃，设有三根伴热管，蒸汽由消音器下方进入，由上至下随管道敷设，最终汇入一层的疏水站。放空管道无温度、压力监测系统，在+54.0m 层消音器底部设置排液管（见图 5）。

4.管道工艺情况

来自 CO_2 压缩机总管（DN150）的 14.5MPa 气态 CO_2 进入尿素界区二楼平台后，经三通接管，一路经远程控制阀进高压圈实施正常生产；另一路进放空系统，放空系统分高压部分和常压部分，高压部分在总管设有 DN150 前后截止阀、放空调节阀组（含气动调节角阀和旁路截止阀），DN150 的前后截止阀、放空调节阀组均为高压。事故单位在截止阀与调节阀组之间增设管道外壁温度监测并远传至 DCS 系统；放空阀最后的截止阀和旁路截止阀后经变径用低压管道连接至消音器，正常工况管道内为常压。两道高压 DN150 截止阀后采用 DN150×DN300 偏心异径管变径后，使用 DN300 的 20 钢管向上穿越+13.5m 层楼板，沿着+20.5m 层楼板下部水平向东约 13.0m 后，转向南水平约 6.3m，再水平转向西约 1.0m 后向上至+54.0m 放空消音器。

正常生产时，CO_2 进高压圈稳定生产，此阶段放空调节阀组的开关状态：DN150 主路气动调节角阀前后的两个 DN150 截止阀处于“锁开”状态，DN150 旁路截止阀处于“锁关”状态。

非正常工况及开停车时，部分或全部 CO_2 气体需放空处理，

操作室 DCS 远程控制放空阀组，大流量放空用 DN150 气动调节角阀，小流量放空用 DN50 气动调节角阀（见图 6）。

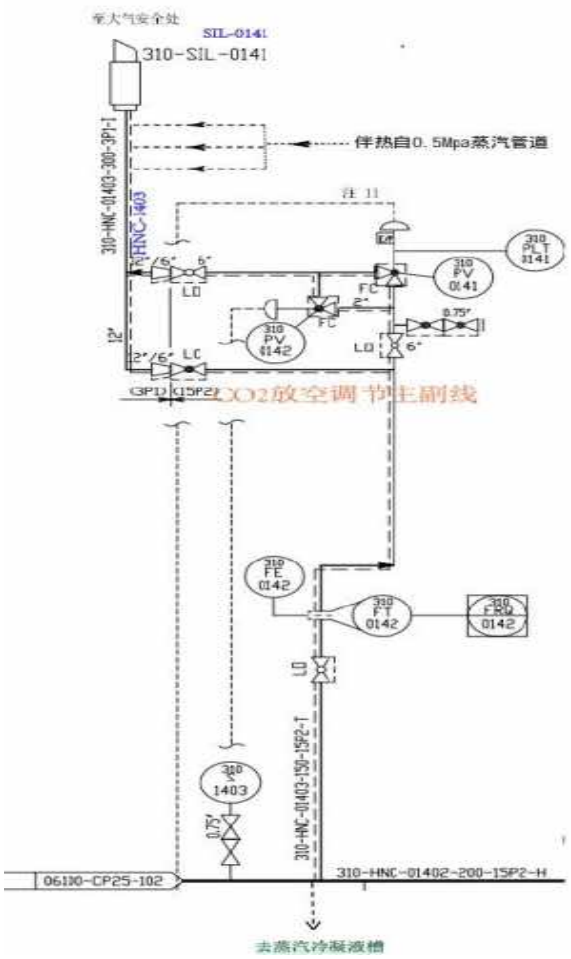


图 5 工艺管道流程简图

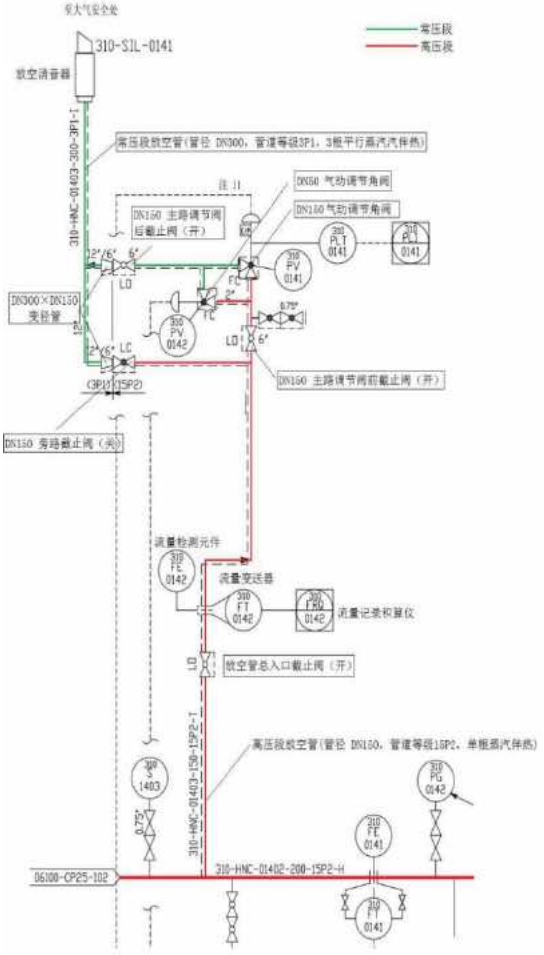


图 6 事故管道仪表图

5.涉事阀门基本情况

DN150 主路气动调节角阀和 DN50 气动调节角阀，由成都斯杰化工机械有限公司生产，安徽昊源集团公司采购，阀门设计密封等级为 V 级，设计“锁关”状态；远程调节阀前、后设置 DN150 截止阀各一台，由西安泵阀总厂有限公司生产，安徽昊

源集团公司采购，阀门设计密封等级为 V 级，设计“锁开”状态；同时放空系统设置 DN150 旁路截止阀，设计“锁关”状态。

经现场勘察事故 CO_2 工艺管线正常操作压力为 14.46MPa（设计压力 16.5MPa），DN150 气动调节角阀和 DN50 气动调节角阀，事故时处于关闭状态；调节阀前后的 DN150 截止阀，事故时处于“锁开”状态；DN150 旁路截止阀，事故时处于“锁关”状态。DN150 气动调节角阀阀体有明显凹坑。

6.涉事管道压力、温度和流量情况

高压 CO_2 管线工作压力为 14.46MPa，流量为 52500Nm^3/h。调阅中控室事故发生前后尿素装置工艺过程操作情况：事故发生时 CO_2 放空管道 DN150 气动调节角阀和 DN50 气动调节角阀处于关闭状态；事故点前后半小时内主管道压力无明显变化，放空管道流量数值显示为零。调阅管道温度情况显示：压缩机出口温度（界区来 CO_2）最大值 115.20℃，最小值 96.25℃，基本稳定在 98℃左右。事故单位在截止阀与放空调节阀组之间增设管道外壁温度监测显示：事故当天 6 时 25 分为 80.65℃，呈持续下降的趋势，事故发生时为 72.8℃。

（五）事故鉴定情况

事故发生后，对事故涉及的爆裂管道、DN150 气动调节角阀、DN50 气动调节角阀（成都斯杰化工机械有限公司生产）和放空系统 DN150 旁路截止阀（西安泵阀总厂有限公司生产）进行了拆卸、取样并装箱封存、送检。

1.2026 年 6 月 29 日，化学工业设备质量监督检验中心对 CO_2 放空管道作出失效分析报告【报告编号：CI-FYYJ01-2026D】。失效分析报告显示：拉伸硬度试验中，拉伸性能符合标准规定，硬度未见异常；冲击试验中，在-25℃时样品出现冷脆现象，吸收能量急剧下降；成分分析样品中化学成分符合标准规定；金相分析中未见异常组织；断口分析中，解离断口呈脆性断裂特征。

分析结论：样品材料存在韧脆转变温度。当使用温度低于该温度时，材料的塑性能力急剧下降，发生脆性断裂。

2.2026 年 6 月 24 日，合肥通用机电产品检测院有限公司对事故涉及的气动调节角阀【型号规格：ZSBSJ-1500LB-K6"】作出检测报告【报告编号：2026FM553】。检测报告显示：DN150 气动调节角阀：介质水、试验压力 14.4MPa、测量正向泄漏量 1250mL/min；介质空气、试验压力 0.35MPa、测量正向泄漏量 11400mL/min。

3.2026 年 6 月 25 日，合肥通用机电产品检测院有限公司对事故涉及的气动调节角阀【型号规格：ZSBSJ-1500LB-K2"】出具关于气动调节角阀泄漏量检测的说明：DN50 气动调节阀因阀杆弯曲，无法检测。

4.2026 年 6 月 24 日，合肥通用机电产品检测院有限公司事故涉及的截止阀【型号规格：J541Y-1500LB 6"】作出检测报告【报告编号：2026FM551】。检测报告显示：放空系统 DN150

旁路截止阀检测评价为“合格”。

（六）事发前作业组织情况

事故当天8时30分许，该公司各车间分别召开完班前会后，各车间、各工种按照巡检计划和巡检路线开展巡检工作，部分工种与管道振动排查人员汇聚在尿素装置。事发时尿素装置主框架一至三层作业人员及作业内容分布如下：

1.**一楼区域：**尿素车间维修工刘某乐、李某维按计划开展尿素液体回收压力管道壁厚检测作业；尿素车间工艺员陈某炉按计划开展巡检工作；操作工王某在一楼开展标识标牌统计工作；李某乐配合楼上人员拴系绳索转运脚手架钢管。

2.**二楼区域：**尿素车间操作工张某祥与设备员刘某贝、维修班人员宁某、段某正在排查CO_2放空管道振动成因；仪表车间维修工时某强正在二楼由西向东开展日常巡检作业。

3.**三楼区域：**康某、罗某军、余某龙正在排查CO_2放空管道振动成因。

（七）事故发生经过

2026年6月13日17时许，尿素车间设备员朱某告知修建科经理张某东，因近期计划开展管道壁厚检测作业，需安排人员向尿素装置主框架运送脚手架钢管，用于搭设作业平台。6月14日7时30分许，张某东安排修建科李某乐运送钢管至尿素装置。

8时许尿素车间操作一班与三班正常交接班。8时40分许，

尿素车间操作三班副班长张某祥在尿素装置主框架二楼巡检过程中，发现CO_2放空管道出现“滋滋”异响并伴随轻微振动，随即通过手持对讲机向尿素车间主任钱某报告该异常状况。

接报后，钱某分别于8时40分许、9时许通过对讲机联络修建科经理张某东、化机车间主任杜某，协调派员到场协同处置。随后，尿素车间副主任兼安全员康某会同修建科罗某军赶赴尿素装置主框架三楼核查管道振动问题；化机车间工人余某龙自行抵达主框架三楼现场。

根据一楼全冷底部的监控视频显示，9时5分许，尿素车间工艺员陈某炉出现在CO_2放空管道蒸汽伴热管道疏水站周围，9时10分许，操作工王某随后出现在该区域，随后陈某炉要求王某稍微打开该处疏水站下方的末端导淋阀，监控视频显示至事故发生时持续有水流出至疏水站下方地面，且蒸汽冒出量逐渐增大。

9时32分19秒，尿素装置主框架二、三楼北侧的CO_2放空管道突发爆裂，爆裂产生的管道碎片及高压冲击气浪，致使在事发区域内开展巡检、管道振动排查处置作业的宁某、段某、张某祥、时某强、罗某军、余某龙受伤。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故共造成2人死亡、4人受伤。

1.段某，男，尿素车间维修班工人，居住地：界首市西城办事处，在事故中受伤经抢救无效死亡。

2.宁某，男，尿素车间维修班工人，居住地：颍东区向阳街道办事处，在事故中受伤经抢救无效死亡。

3.罗某军，男，修建科工人，居住地：颍东区口孜镇，在事故中受重伤[4]，目前住院观察中，生命体征平稳。

4.张某祥，男，尿素车间操作三班副班长，居住地：颍东区新华街道办事处，在事故中受重伤[5]，目前已出院居家疗养。

5.时某强，男，仪表车间维修工，居住地：颍泉区中市街道办事处，伤势较轻，目前已出院居家疗养。

6.余某龙，男，化机车间工人，居住地：颍州区颍西街道办事处，伤势较轻，目前已出院居家疗养。

依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》(GB 6721—2025)等标准和规定统计，截至2026年7月10日核定该起事故造成直接经济损失约人民币435.15万元。

（九）事故当天天气情况

阜阳市气象服务中心调取数据显示：2026年6月14日8时至15日8时阜阳市晴到多云，无降水，无雷暴；最高气温:32.7°C，最低气温：23.2°C；极大风速为8.0m/s，风力为5级。

二、事故应急处置和评估情况

[4] 全身多处骨折，伴随失血性休克、急性呼吸衰竭、肺挫伤、气胸等。

[5] 左孟氏骨折、颈椎骨折C6、肋骨（11肋）骨折、牙槽骨骨折、双侧鼻骨骨折等。

（一）事故信息接报和响应情况

事故发生后，位于尿素装置主框架二楼的刘某贝立即沿东侧楼梯撤离至造粒塔北侧道路，于6月14日9时33分通过电话向钱某报告事故情况；9时36分，阜阳市120急救中心，接钱某呼救称：颍东区口孜镇昊源化工厂区内发生气体冲击，致多人受伤。

10时32分市卫健委将事故信息共享至市应急救援指挥中心。

10时32分许，市应急救援指挥中心接到关于昊源化工可能发生生产安全事故的示警信息后，立即联系昊源化工安全负责人核实了解：昊源化工阜阳分公司尿素车间发生CO_2放空管道气体冲击事故，受伤人员已送至阜阳市人民医院岳家湖院区救治等信息，并将事故信息通报给颍东区应急局，颍东区应急局立即将事故信息报告颍东区党委政府负责同志。

颍东区政府办公室于11时04分电话询问颍东化工园区相关情况，了解事故详情；11时13分，电话向市政府值班室报告事故大致情况；12时20分，将书面情况说明传真至市政府值班室。

11时09分，阜阳市应急局值班员通过值班电话接报颍东区昊源化工发生一起管道爆裂事故；11时10分，电话报告省应急厅；11时42分，接颍东区书面报告，昊源化工CO_2管道破裂，气体冲击致1人死亡，5人受伤；11时47分，通过全国

突发事件应急指挥综合业务系统上报省厅；13 时 08 分，阜阳市应急局续报该起事故致 2 人死亡，4 人受伤。

12 时 28 分，颍东区应急局通过全国突发事件应急指挥综合业务系统进行信息首报，19 时 20 分续报。

（二）事故现场和应急处置情况

刘某贝经初步判断排除氨气泄漏爆炸风险后，随即返回主框架二楼开展救援。

事发时，吴某汉在北区中控室，听到对讲机传来救援的呼救，致电钱某核实情况，确认事故情况后，立即启动应急预案，并赶往事故现场指挥救援。

在脱盐水装置区域巡检的仪表车间副主任潘某颍听到爆裂声响后，于 9 时 34 分致电正在尿素装置主框架巡检的时某强核实情况，确认事故后立即赶赴主框架二楼参与救援。

潘某颍、刘某贝先后抵达主框架二楼爆点附近，发现段某、宁某倒在汽提塔北侧地面，二人先行将宁某转移至造粒塔西北角草坪安全区域。陈某炉抵达二楼现场后，协同在场人员将段某转移撤离。随后，刘某贝会同尿素车间包装管理员张某峰再次返回二楼，与钱某共同将位于汽提塔北侧平台的张某祥转移至安全地带。

尿素装置主框架三楼的康某、罗某军、余某龙在事故发生后自行疏散至安全区域。

6 月 14 日上午接到事故信息后，阜阳市委市政府、颍东区

委区政府主要负责同志、分管负责同志第一时间赶赴现场，同时组织应急、卫健、公安等部门前往处置。到达现场后，立即进行现场管控，并全面核查受伤人员信息及相关人员情况，防止次生事故发生。颍东区成立现场处置、医疗救治、善后处置、舆情把控、社会稳控5个工作组，由10名区级领导牵头负责，应急、卫健、公安、网信等部门及属地同志参与，做到分工协同、高效处置。6月14日23时许，对安徽昊源阜阳分公司尿素装置进行安全停车，同步邀请原化工部南京化学工业设备质量监督检验中心专家对相关装置和管道进行全面检测，根据专家评估意见，并报经同意后，企业对装置进行泄压置换，更换损坏的放空管、调节阀等。为防止次生事故发生，颍东区政府督促安徽昊源集团公司对所有涉及高压窜低压生产设备和装置，又进行了专项排查，发现问题立即整改，切实做好安全防范。

（三）医疗救治和善后情况

6月14日10时至10时19分许，共计5辆120急救车辆陆续到达事故现场，先后将伤员送往市人民医院岳家湖院区和市人民医院南区，并调集医生、专家抢救。段某、宁某因病情危重，分别于当日10时58分和12时20分经抢救无效死亡。当日下午调集4名省立医院专家参与救治，另外4名伤者经省、市专家科学救治，伤情较重的罗某军已于6月17日转出ICU；张某祥术后恢复良好，时某强、余某龙情况均稳定。安徽昊源

集团公司于6月16日、18日分别与2名死者家属达成善后协议，死者已安葬。

（四）事故应急处置评估

经调查评估：事故发生后，现场人员及时拨打了120急救电话，企业负责人和职工积极参与救援。阜阳市、颍东区两级党委、政府主要领导及其有关部门及时信息共享并迅速赶赴现场组织开展现场救援、医疗救治和善后处置等工作，履行了应急处置相关责任，未发生负面舆情和群体性事件。但也暴露出事故单位在事故信息报送方面仍存在差距，导致事故信息倒流。

三、事故原因分析

（一）直接原因

DN150气动调节角阀发生内漏，高压CO_2气体通过调节阀持续内漏至常压放空管道节流降温凝华形成干冰，放空管伴热效果不足，干冰逐渐积聚堵塞管道，压力持续上升，温度持续下降，管道受高压低温影响发生脆性爆裂。事故单位对管道振动异常工况风险研判不足，应急处置不当，未按照规定[6]及时通知日常巡检人员停止进入异常装置区域。安全员到达现场后未及时采取措施疏散无关人员，导致人员未及时退守，造成人员伤亡。

[6]《化工企业生产过程异常工况安全处置准则》4.2.1 当现场情况不明时，在未进行安全风险评估且未采取安全防护措施的情况下，任何人不得进入现场。初步确定现场可进入后，最多2人佩戴必要的防护装备、报警仪及相关安全工具后进入现场进一步侦查情况。4.2.3 现场处置时，同一部位原则上不得进行交叉作业，同一装置区内一般应为2人，最多不得超过6人。

（二）直接原因分析

1.管道堵塞分析

DN150 气动调节角阀阀前压力约 14.5MPa，阀后压力为常压，高压 CO_2 气体经内漏阀门节流快速降压，产生强烈焦耳-汤姆逊降温，管道内部温度下降，CO_2 气体进入固相态，部分 CO_2 气体凝华成干冰，遇到管道弯头处沉积、堆积，最后将放空管彻底堵塞。

2.温度分析

（1）阀前阀后温度分析

《尿素车间尿素岗位操作规程》中规定界区 CO_2 温度设计值为 115℃（报警上下限分别为 131℃、70℃），企业实际生产过程时最大值 115.20℃，最小值 96.25℃，基本稳定在 98℃许。在入口压力 14.5MPa 时，高压 CO_2 温度维持在 98℃左右时，经节流降温，部分 CO_2 气体会变成干冰固体，且形成干冰的量随阀前 CO_2 温度下降而上升。

（2）伴温管伴热效果分析

通过全冷底部监控视频显示：事发前 CO_2 放空管蒸汽伴热管道连通的一楼疏水站，有冷凝水持续排出，证明了蒸汽伴热管道遇冷后，管道积液较多，伴热效果不足，是管道爆裂的原因之一。

3.管道爆裂成因分析

管道材质为 20 钢，在管道内形成干冰后持续超低温下钢材

发生冷脆转变、韧性急剧丧失。阀门持续内漏和干冰堵塞造成管道内压力上升，温度下降，叠加低温热应力效应，超出管道承压极限，在无塑性变形的情况下，发生管道脆性爆裂。

4.应急处置不当

从发现管道振动到管道爆裂约 40 分钟，一线操作人员和车间管理人员受惯性思维、经验主义影响，缺乏底线思维，未意识到管道存在介质泄漏风险导致憋压堵塞，认为是管卡松动或者是其他管道振动波及，未按紧急处置程序及时退守到安全状态并疏散无关人员。

（三）间接原因分析

1.未开展放空管道工艺培训：事故单位未对 CO_2 放空管道工作原理、日常巡检、伴热效果检查等工作开展针对性培训，致使操作人员和维修人员不熟悉放空管道有关的安全操作规程和安全操作技能，不掌握 CO_2 放空管道异常工况应急处理措施。

2.安全管理混乱：未严格执行异常工况安全处置制度，未制定放空管道操作规程、巡检方案、应急处置预案，致使阀门持续内漏，管道带病作业未被及时发现和消除；未对放空管道进行危险辨识，未辨识出 CO_2 气体在放空或者泄漏过程中会产生堵塞、管道超压等风险；未投用人员定位中人员聚集风险预警功能。

3.管道工艺设计考虑不足：设计单位虽辨识出二氧化碳相变风险，但放空管道设计存在多处弯头，增加了 CO_2 气体放空

的阻力，弯头处造成干冰堵塞堆积。管道设计未考虑管道巡检、堵塞监测以及堵塞泄放问题，致使操作人员查不出隐患，卸不掉压力。

4.安全监管不到位：颍东区政府及有关部门安全发展理念树立不牢，贯彻落实国家和省市安全生产工作不力，安全压力传导不足，安全生产工作“重部署、轻落实”，执法检查不严格，专项检查走过场，未压紧压实企业安全生产主体责任，对企业异常工况安全处置、设备检维修安全管理混乱，主要负责人和安全管理机构未认真履职等问题失察失管。

（四）排除因素

1.排除外来气源分析

根据设计图纸对现场进行勘察，该事故管道无外部气源和管道接入管线，排除外来气源的可能性。

2.排除阀门操作的因素分析

事故管道涉及 2 个截止阀（主路、旁路各 1 个），DN150 主路调节阀后截止阀是常开，若人为手动关闭，压力及时切断不会发生事故。DN150 旁路截止阀是常闭，若人为手动开启，管道流量、压力均会发生变化。根据 DCS 数据分析，气动调节角阀无开启操作的记录，主管道流量、压力均无变化，结合问询情况排除人为操作阀门的可能性。

3.排除其他堵塞物和化学爆炸的可能性分析

防雨帽完好无损，在+54.0m 层消音器底部设置排液管。基

本排除雨水以及固体物质堵塞的可能性。经现场勘察未发现过火痕迹，也未发现其它气体窜入管道的情况，基本排除化学爆炸的可能性。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）安徽昊源阜阳分公司

安全生产主体责任落实不到位：一是未压紧压实主要负责人和安全管理人员安全管理职责，主要负责人任免调整后，未及时变更《危险化学品安全生产许可证》，安全机构负责人的调整未告知主管部门，尿素车间专职安全员兼任尿素车间副主任[7]；二是异常工况处置和设备检修作业制度执行不严，未制定重大危险源人员定位管理制度和CO_2放空管操作规程，发现管道振动后，现场人员未意识到介质泄漏风险，未按照异常工况处置要求及时疏散现场人员；三是部分人员岗位责任未有效落实，风险辨识不足、对作业现场管控不到位、设备日常管理存在疏漏、对阀门内漏排查整改不力、阀门标识标牌缺失，未将放空管伴热效果纳入日常巡检范围，未对疏水站定期检查并记录；四是安全教育培训实效性差，事故警示教育流于形式，事故发生前存在凭经验处置异常、心存侥幸、违规聚集作业等问题；五是底线思维严重缺失，组织开展危险源辨识不到位，未对放空管道、二氧化碳风险特性进行辨识，未将放空管道纳

[7] 《危险化学品企业重点人员安全资质达标导则试行》（应急危化二〔2021〕1号） 2.1 规定：专职安全生产管理人员需正式任命，专门从事本企业安全管理工作，一般不得兼任或兼职其他工作。

入双重预防机制管理；六是信息化监测手段应用不到位。未投用人员定位中人员聚集风险预警功能，未有效划定人员聚集报警区域并明确人员聚集阈值，未有效督促相关人员佩戴定位卡片。

（二）安徽昊源集团公司

安全发展理念树立不牢，底线思维严重缺乏，对分公司主要负责人和安全管理机构未依法履职等问题失管；对分公司危险辨识不到位、安全管理制度执行不严、操作规程制定不完善、现场安全管理不到位、安全管理机构履职不力、应急体系建立不完善等问题失察。

（三）属地政府和有关监管部门

1.阜阳颍东化工园区

对园区内化工企业安全管理不力，安全生产治本攻坚三年行动推进浮于表面、落实不深，未能督促园区企业压实主要负责人安全管理职责。日常检查“重服务、轻监管”，安全检查深度不足，未能及时纠正企业异常工况处置不当、设备检维修管理松散、主要负责人和安全管理机构履职不到位等问题，对本起事故发生负有属地管理责任。

2.颍东区应急局

履行危险化学品安全生产监管职责不力，年度执法检查未严格按照现场检查方案对主要负责人、安全管理机构履职情况进行监督检查，安全监督检查深度不足，对涉事企业异常工况

安全处置、设备检维修安全管理混乱等问题失管失察，对企业主要负责人和安全管理机构履职不到位负有监管责任。

3.颍东区工信局

履行工业企业安全生产“三管三必须”职责[8]不力，对落实“一岗双责”有偏差，安全生产工作重视不足，在人员配备和经费上未得到有效保障，致安全生产工作未得到有效贯彻和落实。

4.颍东区政府

落实国家和省市安全生产决策部署不到位，统筹发展和安全存在偏差，吸取同类事故教训不深刻举一反三不够；对有关部门和化工园区未认真履行安全监管责任等问题失察。

五、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移交司法机关处理的人员（2人）

1.康某，男，安徽昊源阜阳分公司尿素车间副主任兼任车间专职安全管理人员，落实本岗位安全生产职责不到位，对本起事故发生负有重要管理责任。其行为涉嫌犯罪，建议移送司法机关调查处理。

2.钱某，男，安徽昊源阜阳分公司尿素车间主任，落实本岗位安全生产职责不到位，对本起事故发生负有重要管理责任。其行为涉嫌犯罪，建议移送司法机关调查处理。

---

[8]《颍东区安全生产“三管三必须”责任清单（修订）》三、部门职责清单（七）区工业和信息化局规定：指导工业加强安全生产管理。在行业发展规划、政策法规、标准规范等方面统筹考虑安全生产，指导安全生产管理重点行业排查治理隐患，促进产业结构升级和布局调整，严格行业规范和准入管理，实施传统产业技术改造，淘汰落后工艺和产能，促进工业化和信息化深度融合，指导相关行业提高企业安全水平。

以上人员如司法机关处理不构成犯罪的，由应急管理部门依法依规追究其行政责任。

（二）建议给予行政处罚的人员（5人）

1.张某露，男，安徽昊源阜阳分公司安全处副处长（主持工作），指导和管控各车间异常工况安全处置和设备检维修工作不力，对本单位重大事故隐患排查治理不力，未有效落实投用人员定位中人员聚集风险监测预警功能，对本起事故发生负有管理责任，建议由市应急局对其进行行政处罚。

2.陈某炉，男，安徽昊源阜阳分公司尿素车间工艺员，履行本岗位安全生产职责不到位：违反安全管理规定，未有效开展巡检工作，未能保证保温蒸汽管畅通、疏水器正常；打开疏水阀，发现疏水阀排出大量的冷凝水后，未及时反馈有关情况；未定期对疏水总站进行检查，保证各保温蒸汽管道标志标识完好，对本起事故发生负有一定的管理责任，建议由市应急局对其进行行政处罚。

3.王某虎，男，安徽昊源阜阳分公司生产技术处处长，负责本单位异常工况安全处置制度执行的监督、检查和考核工作，其履行本岗位安全生产职责不到位；对尿素车间未严格执行异常工况安全处置制度失察失管，对本起事故发生负有一定的管理责任，建议由市应急局对其进行行政处罚。

4.王某学，男，安徽昊源化工集团公司安全总监，协助集团董事长履行本单位主要负责人职责，履行本岗位安全管理职

责不到位：一是吸取事故教训不深刻，举一反三不到位，未能有效督促分公司全面对照事故暴露出的管理短板、制度漏洞全面自查自纠；二是组织开展危险源辨识不到位，未对放空管道、二氧化碳风险特性进行辨识，未将放空管道纳入双重预防机制管理；三是督促落实投用人员定位中人员聚集风险监测预警功能不力；四是对分公司危险辨识不到位、安全管理制度执行不严、操作规程制定不完善、现场安全管理不到位、安全管理机构履职不力、应急体系建立和执行不完善等问题失察失管，对事故的发生负有领导责任，建议由市应急局对其进行行政处罚。

5.吴某汉，男，安徽昊源化工集团公司副总、安徽昊源阜阳分公司实际主要负责人，履行危险化学品生产企业主要负责人安全生产管理职责不到位：一是吸取事故教训不深刻，举一反三不到位，未能对照事故暴露出的管理短板、制度漏洞全面自查自纠；二是未有效实施本单位《异常工况处置管理制度》，未组织制定并实施防范人员聚集管理制度，未督促落实投用人员定位中人员聚集风险监测预警功能；三是本单位安全生产工作督促检查不到位，对本单位从业人员未落实岗位职责失察失管，对本起事故发生负有领导责任，建议由市应急局对其进行行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位（1家）

安徽昊源阜阳分公司安全生产主体责任落实不到位[9]，对

[9] 详见有关责任单位存在的主要问题。

本起事故发生负有责任，建议由市应急局对其进行行政处罚。

（四）对相关单位和公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的相关单位和公职人员履职方面的问题线索，建议由事故调查组按程序移交纪检监察机关依法依规依纪进行问责处理。

（五）建议移交颍东区处理

事故调查期间发现安徽昊源阜阳分公司主要负责人高某林安全生产知识和管理能力考核合格证逾期未复审，建议由颍东区应急局依法处理。

六、主要教训

（一）安全发展理念树立不牢，统筹发展和安全存在短板

党政领导干部安全生产责任制传导末端压实不够，基层监管力量薄弱、专业能力不足，针对危化品生产企业常态化督导、跟踪问效不到位，风险管理没有真正摆在前置位置，未能做到想在前、防在前、治在前。事故企业层面存在“重生产运行、轻风险研判，重经济效益、轻本质安全”的片面发展思维，没有完整践行统筹发展和安全要求，缺乏底线思维和前置防控意识，习惯于被动处置问题，风险关口严重后置。吸取事故教训不深刻，警示教育未入脑入心，警示约谈未真正取得实效，异常工况事故反复发生，企业未真正做到举一反三，管理层对低温介质特殊理化特性认知不足，多因耦合风险认识不足，风险辨识停留在表面，红线意识薄弱，导致隐患长期积淀直至发生

管道爆裂气体冲击事故。

（二）企业安全生产主体责任悬空，现场管理漏洞突出

一是异常工况研判与应急处置严重失职：装置出现管道振动明显异常征兆时，现场人员未意识到介质泄漏风险，企业技术管理、中控岗位未第一时间研判堵管憋压风险，未执行异常工况分级上报、紧急泄压控源措施，未按制度及时叫停巡检人员进入高危区域。现场安全员履职不力，发现管道振动后未第一时间疏散巡检人员，错失人员撤离黄金窗口期，最终造成人员伤亡。二是设备检维修管理制度执行流于形式：对远程控制阀内漏持默许态度，对放空管道积冰堵塞、伴热设施效能衰减等隐患未纳入周期性检修清单，检修计划缺失、过程管控缺失，设备“带病运行”成为常态，日常巡检只做表面查看，未对阀门密封性校验、伴热效果实测等深度隐患排查。三是现场人员管控粗放：作业区域人流管控无硬性约束，现场监护形同虚设，对同一区域人员聚集问题无现场干预措施。四是安全教育培训实效性差：事故警示教育流于形式，事故发生前存在凭经验处置异常、心存侥幸、违规聚集作业等问题。未对CO_2低温理化特性、堵管征兆识别、异常处置流程、紧急疏散程序、事故即时上报要求进行培训，一线操作人员、安全员专业能力不足，面对管道振动突发工况不会判、不会断、不会撤。

（三）源头设计风险辨识深度不足

设计单位风险辨识存在疏漏，未充分考虑使用过程中的巡

检情况，未全面识别高压 CO_2 放空节流降压急剧降温、介质凝华成干冰堵塞管线、憋压升压叠加低温造成管材脆性断裂的连锁风险，对放空管道堵塞风险辨识不全。

（四）行业监管和行政执法精准性、穿透性不足

监管部门日常执法检查不深入，对涉及化工工艺、异常工况处置机制等专业性较强问题排查不彻底，未对企业人员定位系统应用情况进行全面调度。园区专项应急预案针对性不强，缺少二氧化碳低温泄漏、管道爆裂、人员紧急疏散专项处置流程，政企联动演练实战性不强，异常工况发生后园区无法第一时间调度力量协助封控、疏散。

七、事故整改和防范措施

（一）牢固树立安全发展理念，更好统筹发展和安全

颍东区政府及阜阳颍东化工园区要全面学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，始终把统筹发展和安全摆在经济社会发展突出位置，坚持人民至上、生命至上。严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，层层压紧压实各层级安全生产责任，不断增强风险意识、忧患意识和底线思维，牢固树立事前预防、源头治理理念。持续强化化工、危化品行业安全监管力度，着力破解基层监管力量薄弱、专业能力不足问题，配齐配强各级专业化监管队伍，确保监管力量与产业风险规模相匹配。要以本次事故为典型反面案例开展警示教育，做到以案为鉴、以案促改、以案促治，真正实现受教育、知敬畏、

守底线、除隐患，推动解决安全生产突出问题，坚决扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。

（二）加强监管执法力度，全面提升危化品安全监管治理能力

颍东区相关部门要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，压紧压实危险化学品生产、储存、运输、经营、应急处置等各环节监管责任，持续加大危化品安全执法检查力度，聚焦企业制度执行不严、现场管理混乱、设备带病运行、检维修规程流于形式、异常工况处置不力、人员管控失效等突出问题，开展深层次、穿透式安全专项整治。针对本次事故暴露的管道材质选型错误、设备运行维护不到位、人员违规聚集等突出问题，举一反三强化隐患排查治理。要强化风险监测预警信息系统运用，紧盯人员定位系统“建而不用、用而不实、运维缺位、预警失效”等问题，从严整治人员聚集无预警、高危区域无管控、视频监控未覆盖、防爆设备不达标等系统性漏洞。对检查发现的重大隐患要紧盯不放，依法采取行政处罚措施，不能保证安全的要依法采取停产措施；对发现的“三违”行为，要在依法严肃查处的同时，深挖深究企业负责人和安全管理人员责任，倒逼企业安全管理能力提升。

（三）提高企业安全管理水平，严格落实安全生产主体责任

一要全面压实安全生产主体责任，进一步建立完善的覆盖全员且人岗相适的安全生产责任制并严格落实，将安全生产责任层层压实到车间、班组和一线员工，确保不漏一岗、不漏一人。二要加强安全风险辨识研判，对特殊作业、检维修、异常工况处置等环节及易燃易爆场所、重大危险源储罐区等部位全面开展危险有害因素及风险辨识，严格落实作业前风险分析、工艺隔离、设备置换、清洗泄压、安全确认等技术措施，确保各类作业安全条件达标。三要组织操作、巡检、维保等相关人员开展专项警示教育，以本次事故为案例，重点培训异常工况处置程序、检维修安全要求、人员聚集风险、应急避险知识，改变重操作技能、轻风险预判的培训模式，重点纠治凭经验处置异常、心存侥幸、违规聚集作业等不良习惯。四要定期组织异常工况应急处置演练，演练重点突出人员疏散、现场人员限流、初期险情处置，提升岗位人员风险预判和紧急避险能力，严控作业区域人员数量，严禁无关人员进入高危区域，彻底杜绝人员聚集伤亡风险。

（四）全面提升安全设施设计水平

设计单位要进一步优化安全设施设计，严格落实项目技术交底、试运行指导、后期技术服务制度，打通设计与生产运维衔接壁垒。要深刻汲取本次生产安全事故教训，举一反三，压

实设计源头安全责任，严格落实化工工程设计相关法律法规、行业规范及安全标准，全面提升尿素装置本质安全设计水平。要全力配合业主单位开展自查自纠、隐患整改和工艺复核工作，对自查发现的问题及时出具专业整改、优化方案，严格设计变更流程，切实筑牢尿素装置安全运行的设计基础。

（五）持续推进行业升级改造，高水平标准化建设化工园区

持续开展化工园区安全整治提升，明确管理机构安全生产重点工作任务和日常履职清单，确保有效协助地方有关部门或者按照授权依法履职。完善并严格执行新建化工项目准入条件、危险化学品“禁限控”目录，建立企业退出机制，发现未批先建、不具备安全生产条件等违法违规问题严肃查处。落实园区安全风险智能化管控平台应用基本要求，建立平台应用管理制度，明确园区主要负责人及管理人员应用职责，以及安全基础管理、重大危险源管理、双重预防机制、特殊作业管理、封闭化管理、人员定位管理和敏捷应急等功能模块应用基本任务，推动真建真用，实现高危区域电子围栏管控、人员聚集智能预警、工艺异常联动报警、作业行为智能抓拍，推动安全管控从“人防为主”向“技防赋能、智防主导”转变。全面提升园区综合应急保障能力，完善高压气体泄漏、管道破裂、低温伤害专项应急预案，常态化开展政企联动实战演练，统筹储备专项应急物资、配齐专业应急力量，健全异常工况快速干预、风险

区域快速封控、聚集人员快速疏散、突发事故快速处置机制，持续夯实化工园区安全稳定运行根基。